

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Trovare l'insieme di definizione della funzione $f(x) := \frac{1}{\log(4-x^2)}$.

SOLUZIONE. Deve essere $4-x^2 > 0$ e $\log(4-x^2) \neq 0$, cioè $-2 < x < 2$ e $x \neq \pm\sqrt{3}$.

2. Trovare i valori massimi e minimi di $f(x) = \frac{x^2+3}{x-1}$ relativamente all'intervallo $1 < x \leq 4$.
In caso non esistano, specificare gli estremi superiori e inferiori dei valori.

SOLUZIONE. Il valore massimo non esiste e l'estremo superiore dei valori è $+\infty$; il valore minimo è $f(3) = 6$,

3. Calcolare il polinomio di Taylor di ordine 4 in 0 di $f(x) := (1+3x^4) \exp(2x^2)$.

SOLUZIONE. $P(x) = 1 + 2x^2 + 5x^4$.

4. Dire per quali $a > 0$ vale che $xe^{2x} + 2^x = O(e^{ax})$ per $x \rightarrow +\infty$.

SOLUZIONE. $a > 2$.

5. Calcolare $\int_{-\infty}^2 2^{2x} dx$.

SOLUZIONE. $\frac{8}{\log 2}$.

6. Dire dove è improprio il seguente integrale, e per quali $a > 0$ risulta finito: $\int_{-1}^1 \frac{dx}{(x^2+x^4)^a}$.

SOLUZIONE. L'integrale è improprio in 0 e usando il fatto che è pari si ottiene

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{(x^2+x^4)^a} = 2 \int_0^1 \frac{dx}{(x^2+x^4)^a} \approx \int_0^1 \frac{dx}{x^{2a}},$$

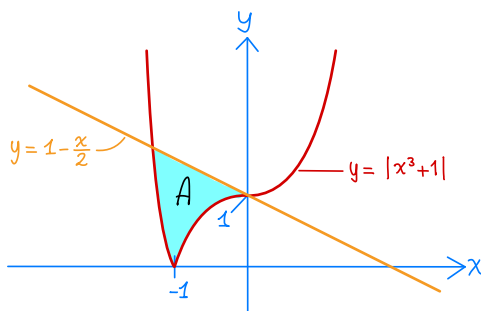
e dunque è finito per $a < \frac{1}{2}$.

7. Trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale $\dot{x} + 2tx = 6t$.

SOLUZIONE. Equazione lineare del primo ordine: la soluzione generale è $x(t) = 3 + ce^{-t^2}$.

8. Disegnare l'insieme A dei punti (x, y) tali che $|x^3+1| \leq y \leq 1 - \frac{x}{2}$.

SOLUZIONE.



SECONDA PARTE (prima variante)

1 Dato $a > 0$ consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + 4x = 8t^2. \quad (*)$$

a) Trovare la soluzione generale di (*) per ogni $a > 0$.

b) Per quali $a > 0$ esiste almeno una soluzione x di (*) tale che $x(t) \gg e^{4t}$ per $t \rightarrow +\infty$?

SOLUZIONE. a) Al solito, uso il fatto che la soluzione di (*) si scrive come

$$x(t) = x_{\text{om}}(t) + \tilde{x}(t)$$

dove x_{om} è la soluzione generale dell'equazione omogenea $\ddot{x} - 2a\dot{x} + 4x = 0$ mentre $\tilde{x}$ è una soluzione particolare di (*).

Risoluzione dell'equazione omogenea. L'equazione caratteristica associata all'equazione omogenea è $\lambda^2 - 2a\lambda + 4 = 0$, ed ha come discriminante $\Delta := a^2 - 4$ e come soluzioni

$$\lambda_{1,2} = a \pm \sqrt{a^2 - 4}.$$

Distinguo dunque tre casi, corrispondenti al segno del discriminante Δ :

- per $0 < a < 2$ si ha $\Delta < 0$ e $\lambda_{1,2} = a \pm \omega i$ con $\omega := \sqrt{-\Delta} = \sqrt{4 - a^2}$;
- per $a = 2$ si ha $\Delta = 0$ e $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$;
- per $a > 2$ si ha $\Delta > 0$ e quindi $\lambda_{1,2}$ sono reali e distinte.

Pertanto la soluzione dell'equazione omogenea è

$$x_{\text{om}}(t) = \begin{cases} e^{at}(c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)) & \text{per } 0 < a < 2, \\ e^{2t}(c_1 + c_2 t) & \text{per } a = 2, \\ c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} & \text{per } a > 2, \end{cases} \quad (1)$$

con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

Calcolo della soluzione particolare. Siccome il termine noto $8t^2$ è un polinomio di secondo grado, cerco la soluzione particolare tra i polinomi di secondo grado, cioè tra le funzioni della forma

$$\tilde{x}(t) = b_0 + b_1 t + b_2 t^2.$$

Sostituendo questa espressione nell'equazione (*) ottengo la seguente identità di polinomi

$$(2b_2 - 2ab_1 + 4b_0) + (-4ab_2 + 4b_1)t + 4b_2 t^2 = 8t^2 \quad (2)$$

che è verificata se i coefficienti b_0, b_1, b_2 soddisfano il sistema

$$\begin{cases} 4b_2 = 8 \\ -4ab_2 + 4b_1 = 0 \\ 2b_2 - 2ab_1 + 4b_0 = 0 \end{cases} \quad \text{ovvero} \quad \begin{cases} b_2 = 2 \\ b_1 = 2a \\ b_0 = a^2 - 1 \end{cases} \quad (3)$$

e dunque la soluzione particolare $\tilde{x}$ è data

$$\tilde{x}(t) = 2t^2 + 2at + a^2 - 1. \quad (4)$$

b) Per $a \leq 2$ non ci sono soluzioni $x(t)$ di (*) tali che $x(t) \gg e^{4t}$. Questo segue dal fatto che per ogni soluzione vale

$$x(t) = o(e^{4t}). \quad (5)$$

(Infatti la formula (1) implica $x_{\text{om}}(t) = O(e^{at}) = o(e^{4t})$ per $a < 2$, e $x_{\text{om}}(t) = O(te^{2t}) = o(e^{4t})$ per $a = 2$, mentre la formula (4) implica $\tilde{x}(t) = O(t^2) = o(e^{4t})$ per ogni a .)

Resta da vedere se per $a > 2$ esiste $x(t)$ tale che $x(t) \gg e^{4t}$.

Indico con λ_1 la più grande delle due soluzioni dell'equazione caratteristica.

Se $\lambda_1 \leq 4$ allora per ogni soluzione $x(t)$ vale

$$x(t) = O(e^{4t})$$

(la dimostrazione è la stessa di sopra) e quindi la risposta è negativa.

Se invece $\lambda_1 > 4$ allora la soluzione ottenuta ponendo $c_1 = 1$ e $c_2 = 0$ nella formula per x_{om} , vale a dire

$$x(t) = e^{\lambda_1 t} + \tilde{x}(t),$$

soddisfa $x(t) \gg e^{4t}$ (e in effetti lo stesso vale per ogni soluzione con $c_1 \neq 0$).

Resta da determinare per quali $a > 2$ vale che $\lambda_1 > 4$, cioè

$$a + \sqrt{a^2 - 4} > 4.$$

Risolvendo questa disequazione si ottiene $a > \frac{5}{2}$.

2 Discutere al variare di $a > 0$ il comportamento dell'integrale improprio

$$I := \int_{-1}^1 \frac{dx}{(1 + \cos(\pi x))^a}.$$

SOLUZIONE. L'integrale è pari e improprio in ± 1 , e quindi

$$I = 2 \int_0^1 \frac{dx}{(1 + \cos(\pi x))^a}.$$

L'integrale a destra dell'uguale è improprio semplice in 1, e usando il cambio di variabile $x = 1 - t$ mi riconduco ad un integrale improprio semplice in 0:

$$I = 2 \int_0^1 \frac{dt}{(1 + \cos(\pi - \pi t))^a} = 2 \int_0^1 \frac{dt}{(1 - \cos(\pi t))^a}.$$

Usando il fatto che

$$1 - \cos(\pi t) = 1 - \left[1 - \frac{1}{2}(\pi t)^2 + O((\pi t)^4)\right] \sim \frac{\pi^2}{2} t^2,$$

ottengo infine che

$$I \approx \int_0^1 \frac{dt}{t^{2a}},$$

ed in particolare I è finito se e solo se $a < \frac{1}{2}$.

3 Consideriamo la funzione $f(x)$ data da

$$f(x) := \int_0^{\sqrt{x}} \frac{3t^2(1-t^4)}{t^4+1} dt.$$

a) Calcolare la derivata di $f(x)$.

b) Trovare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0^+$ e $x \rightarrow +\infty$.

b) Disegnare il grafico di $f(x)$.

[L'integrale che definisce $f(x)$ non può essere calcolato esplicitamente (o perlomeno non è facile farlo); l'esercizio va quindi affrontato senza un'espressione esplicita per $f(x)$.]

SOLUZIONE. a) Per una formula vista a lezione, $f'(x) = \frac{3t^2(1-t^4)}{t^4+1}(\sqrt{x})'$ con $t := \sqrt{x}$, ovvero

$$f'(x) := \frac{3\sqrt{x}(1-x^2)}{2(x^2+1)}. \quad (6)$$

b) Dire che la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0^+$ è mx^a equivale a dire che

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{mx^a} = 1,$$

ovvero che il limite

$$m = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^a}$$

esiste ed è diverso da zero.

Siccome $f(x)$ tende a 0 per $x \rightarrow 0^+$, posso calcolare questo limite usando il teorema di de L'Hôpital e il fatto che $f'(x) \sim \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$ per $x \rightarrow 0^+$:

$$m = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{ax^{a-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3}{2a} x^{\frac{3}{2}-a} = \begin{cases} 0 & \text{se } a < \frac{3}{2}, \\ \frac{3}{2a} = 1 & \text{se } a = \frac{3}{2}, \\ +\infty & \text{se } a > \frac{3}{2}. \end{cases}$$

Dunque il limite è finito solo se $a = \frac{3}{2}$, e in tal caso vale 1. Ne deduco che

$$\text{p.p.}(f(x)) = x^{\frac{3}{2}} \quad \text{per } x \rightarrow 0^+.$$

Analogamente, per trovare la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$ considero il seguente limite (che ho calcolato usando il teorema di de L'Hôpital e il fatto che $f'(x) \sim -\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$):

$$m = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^a} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{ax^{a-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{3}{2a} x^{\frac{3}{2}-a} = \begin{cases} -\infty & \text{se } a < \frac{3}{2}, \\ -\frac{3}{2a} = -1 & \text{se } a = \frac{3}{2}, \\ 0 & \text{se } a > \frac{3}{2}. \end{cases}$$

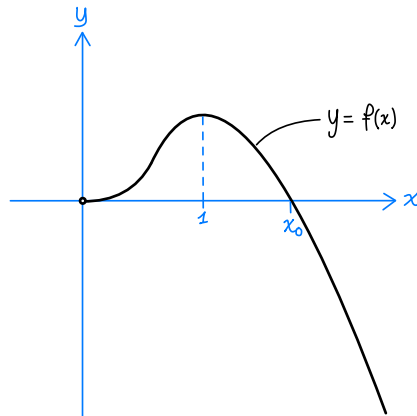
Ne deduco che

$$\text{p.p.}(f(x)) = -x^{\frac{3}{2}} \quad \text{per } x \rightarrow +\infty.$$

c) La funzione $f(x)$ è definita per $x \geq 0$ (deve infatti essere definito l'estremo di integrazione $\sqrt{x}$ nella formula che definisce $f(x)$).

Studiando il segno della derivata data in (6) ottengo che $f(x)$ è crescente per $0 \leq x \leq 1$ e decrescente per $x \geq 1$ (in particolare $x = 1$ è il punto di massimo assoluto).

Usando queste informazioni e le parti principali ottenute al punto b) traccio il disegno qui sotto.



OSSERVAZIONI. (i) Senza calcolare l'integrale che definisce f non è possibile determinare il valore di $f(1)$, e tantomeno il punto x_0 in cui f si annulla.

(ii) La parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0^+$ può essere ottenuta anche sostituendo alla funzione integranda la sua parte principale per $t \rightarrow 0$:

$$f(x) := \int_0^{\sqrt{x}} \frac{3t^2(1-t^4)}{t^4+1} dt \sim \int_0^{\sqrt{x}} 3t^2 dt = \left| t^3 \right|_0^{\sqrt{x}} = x^{\frac{3}{2}}.$$

Questa sostituzione è corretta, ma andrebbe giustificata, e il modo più semplice per farlo è usare il Teorema di de L'Hôpital come fatto sopra.

Allo stesso modo si può ottenere la parte principale di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$. In questo caso la sostituzione è legittima solo se $f(x)$ ha limite *infinito* per $x \rightarrow +\infty$ (il fatto che non sia sempre vera rende a maggior ragione necessaria una giustificazione).